

D-bash : un shell répartissant la charge sur un cluster de machines

Nombre d'étudiants par projet : 2

Langage : C

Contact : Pierre Sens

E-mail : Pierre.Sens@lip6.fr

Sujet

Sur un cluster de machines, l'activité générale est souvent concentrée sur quelques machines et n'exploite donc pas l'ensemble des ressources en calcul disponibles sur le réseau. Cette mauvaise utilisation des ressources a pour principal effet d'allonger les temps de réponse des programmes exécutés.

Ce projet a pour objet la mise en œuvre d'un shell, le d-shell, qui ordonne les programmes lancés sur un sous-ensemble de machines du réseau en répartissant la charge. L'objectif est d'éviter que des machines soient sur-chargées alors que d'autres sont sous-chargées.

Les problèmes essentiels sont l'évaluation de la charge de chaque machine, la définition de la surcharge, le choix de la machine cible qui va recevoir le programme.

Réalisation

Chaque machine participant à la répartition de charge devra exécuter au moins un serveur. Les serveurs coopéreront pour récolter les informations sur l'état global du système et prendront les décisions pour le placement des programmes. On veillera à réaliser une interface permettant à l'utilisateur de modifier l'ensemble des machines participant au placement et de suivre l'exécution des programmes.

Le placement est calculé à chaque fois que le programme est lancé, en fonction de l'état global du système. Il sera donc nécessaire de proposer des critères d'évaluation de la charge de chaque machine.

L'équilibrage de charge nécessite le calcul de la charge globale du système. La charge globale sera définie simplement comme la moyenne des charges des machines participant au placement.

Pour la détection de la surcharge, le trinôme pourra utiliser des algorithmes à base de seuils fixes puis dynamiques.

L'algorithme de sélection de la machine cible pourra être coopératif, c'est-à-dire basé sur des échanges d'informations entre les machines. Deux stratégies pourront être implémentées :

- une approche serveur, où c'est la machine disponible qui offre ses services,
- une approche client, où c'est la machine chargée qui recherche des machines disponibles.

Il ne sera pas nécessaire d'assurer la migration des tâches en cours d'exécution.

Votre shell devra implémenter :

- Le lancement des programmes avec arguments sur la machine la moins chargée éventuellement en arrière-plan en ajoutant un "&". Chaque programme sera associé à un pid unique sur le réseau.
- Une commande wait pour attendre l'ensemble des programmes lancés en arrière-plan.
- Une commande kill -sig pid pour envoyer le signal sig au processus pid,
- Une commande ps qui affiche la liste de tous les processus qui ont été lancés par le d-shell. L'option -l permet d'afficher un format long (noms d'exécutable, machine, pid global, éventuellement statistiques d'utilisation CPU, mémoire).

Thèmes

Chaque groupe devra choisir un thème parmi les deux suivants

Insertion/retrait : Ce thème gère l'insertion et le retrait de machines participantes à l'équilibrage de charge. Lors du retrait les processus locaux devront être relancés sur une autre machine.

Tolérance aux fautes : Ce thème gère les fautes (reboot, arrêt) de machine pouvant survenir comme dans le cas précédent il faut relancer les processus des machines défaillantes (cela implique de détecter les fautes).